

Chapter 6: Active Inference Design

이서영

6.1 개요

Active Inference는 생물학적 혹은 인공지능 시스템이 환경을 인식하고 행동을 선택하는 과정을 설명하는 이론적 framework이다. 이 접근법에서는 뇌의 실제 계산 과정을 그대로 모사하기보다는, 해결하려는 문제를 설명할 수 있는 generative model을 먼저 설계하고 그 model을 통해 인지와 행동을 설명하는 방식을 사용한다. 이러한 방식은 bottom-up 방식이 아니라 top-down 방식의 model 설계 접근에 해당한다.

즉 Active Inference에서 중요한 것은 특정 algorithm을 적용하는 것이 아니라 어떤 generative model을 설계하느냐이다. Model의 구조에 따라 Active Inference의 형태와 동작 방식이 달라질 수 있다. 이러한 model 설계를 위해 일반적으로 4단계 설계 구조가 사용된다.

6.2 Active Inference 모델 설계 구조

Active Inference model은 다음 네 단계의 설계를 통해 구성된다. 1) System modeling: model링할 시스템의 경계를 정의한다. 2) Form of generative model: model의 수학적 구조를 결정한다. 3) Setting up generative model: model의 변수와 확률 구조를 설정한다. 4) Setting up generative process: 실제 환경 과정을 정의한다. 이 네 단계가 정의되면 perception과 action은 free energy 최소화 원리에 따라 자동적으로 도출된다.

6.3 System Modeling

6.3.1 시스템 경계 정의

Model 설계의 첫 단계는 model링할 시스템의 경계를 정의하는 것이다. 이 과정에서는 무엇을 환경으로 볼 것인지, 무엇을 agent의 내부 상태로 볼 것인지, 환경과 agent가 어떤 방식으로 상호작용하는지의 관계를 정의하기 위해 Markov blanket 개념이 사용된다.

6.3.2 Markov Blanket

Markov blanket은 내부 상태와 외부 상태 사이의 직접적인 연결을 차단하고, 두 영역의 상호작용을 특정 상태들을 통해 매개하는 구조이다. 이 구조는 sensory states(외부 세계가 내부 상태에 영향을 주는 경로)와 active states(내부 상태가 외부 세계에 영향을 주는 경로)의 두 가지 상태를 포함한다.

따라서 시스템은 다음과 같은 구조를 가진다: 환경 $\rightarrow$ sensory states $\rightarrow$ 내부 상태, 그리고 내부 상태 $\rightarrow$ active states $\rightarrow$ 환경. 이 구조를 통해 내부 상태와 외부 상태의 경계가 명확해지며, free energy 최소화가 어떤 시스템에 대해 수행되는지 정의된다. Markov blanket은 반드시 뇌 전체에만 적용되는 것이 아니라 다양한 scale에서 정의될 수 있다.

6.4 Generative Model의 구조 결정

6.4.1 Discrete Model과 Continuous Model

Generative model은 사용되는 변수의 형태에 따라 discrete model 또는 continuous model로 구성될 수 있다.

Discrete model은 상태 범주나 행동 선택과 같이 명확하게 구분되는 변수들을 사용하며, 시간 단계마다 상태 전이 확률로 표현된다. 이러한 방식은 의사결정 문제나 policy 선택을 model링할 때 자주 사용된다.

반면 continuous model은 위치, 속도, 온도, 밝기와 같은 연속적으로 변화하는 물리량을 표현하는 데 사용된다. 이러한 경우 시스템의 변화는 미분 방정식과 같은 형태로 표현된다. 특히 continuous generative model은 predictive coding 구조와 잘 맞는 특징을 가진다.

6.4.2 Shallow Model과 Deep Model

Generative model은 단일 수준 구조를 가질 수도 있고, 여러 수준의 계층 구조를 가질 수도 있다. 예를 들어 언어 처리 과정에서는 음소 $\rightarrow$ 단어 $\rightarrow$ 문장과 같은 계층 구조가 존재한다. Model을 설계할 때는 관심 있는 수준에 따라 하위 계산을 model에 포함할 수도 있고, 하위 수준의 처리를 단순히 관측 값으로 처리할 수도 있다. 일반적으로 복잡한 인지 기능을 설명할 때는 계층적 구조를 갖는 deep generative model이 더 적합하다.

6.4.3 Temporal Depth

Generative model 설계에서 중요한 또 하나의 요소는 temporal depth이다. Temporal depth는 agent가 행동을 선택할 때 얼마나 먼 미래까지 고려하는지를 의미한다. Temporal depth가 없는 경우 agent는 현재 관측만을 기반으로 행동을 선택한다. 반면 temporal depth가 존재하면 미래 결과를 고려하여 행동을 계획할 수 있다. Active Inference에서 planning은 특정 행동 policy에 대해 expected free energy를 계산하고 그 값이 가장 작은 policy를 선택하는 방식으로 이루어진다. 따라서 미래 결과를 고려한 행동 선택을 위해서는 temporal depth가 필요하다.

6.5 Generative Model 구성

6.5.1 모델 변수 설정

세 번째 단계에서는 generative model의 구체적인 구성 요소를 정의한다. 여기서는 hidden states, observations, actions, priors, likelihood의 요소를 정의한다. 즉 환경이 어떤 구조로 데이터를 생성하는지에 대한 확률적 model을 정의하는 과정이다.

6.5.2 Sensory Modalities

Active Inference model에서는 다양한 감각 정보를 동일한 방식으로 처리한다. 감각 정보는 다음 세 가지 유형으로 구분된다: exteroceptive sensations (외부 세계에 대한 감각 정보, e.g., 시각, 청각), proprioceptive sensations (신체의 위치와 움직임에 대한 감각), interoceptive sensations (신체 내부 상태에 대한 감각, e.g., 심박수). 이러한 감각 정보들은 모두 generative model을 통해 해석된다.

6.5.3 Prior와 Likelihood

Generative model을 구성할 때 핵심적인 요소는 prior와 likelihood이다. Prior는 hidden state에 대한 사전 믿음을 의미하며, likelihood는 특정 hidden state에서 특정 observation이 발생할 확률을 의미한다. Agent는 이러한 확률 구조를 기반으로 Bayesian inference를 수행하여 환경 상태에 대한 믿음을 업데이트한다.

6.6 Inference와 Learning

Active Inference에서는 inference와 learning이 구분된다. Inference는 현재 관측을 기반으로 hidden state를 업데이트하는 과정이며 비교적 빠르게 이루어진다. 반면 learning은 generative model의 parameter를 업데이트하는 과정으로 여러 번의 경험을 통해 점진적으로 이루어진다. 예를 들어 Gaussian 분포를 사용하는 경우 평균과 분산과 같은 parameter에 대한 prior belief가 존재하며, 새로운 데이터를 관찰할 때마다 posterior로 업데이트된다.

6.7 Generative Model과 Generative Process

6.7.1 두 개념의 차이

Active Inference에서 중요한 점은 generative model과 generative process가 서로 다른 개념이라는 것이다. Generative model은 agent가 내부적으로 가지고 있는 환경에 대한 믿음이며, generative process는 실제 환경에서 발생하는 물리적 과정이다. Agent는 환경을 완전히 알 수 없기 때문에 generative model은 실제 generative process와 일치하지 않을 수 있다.

6.7.2 Sensorimotor Model

어떤 시스템에서는 환경 전체를 정확히 model링하지 않고도 행동 수행이 가능하다. 이러한 경우 행동 수행에 필요한 정보만 포함하는 sensorimotor model 또는 action-oriented model을 사용할 수 있다. 예를 들어 passive dynamic walker와 같은 시스템에서는 환경의 물리 법칙을 완전히 model링하지 않아도 환경의 물리적 특성을 활용하여 안정적인 행동이 가능하다.

6.8 Active Inference의 실제 활용

Active Inference model을 실제 문제에 적용할 때는 generative model과 generative process를 정의하는 위의 절차를 기반으로 model을 설계한다. 이러한 구조가 설정되면 내부 상태와 행동 상태는 free energy 함수를 최소화하는 방향으로 업데이트된다. 이 과정에서 perception과 action은 동시에 설명되며, 실제 model링에서는 상황에 따라 temporal depth를 조정하거나 expected free energy의 일부 항을 제거하는 ablation 분석 등을 수행하여 model을 단순화하거나 비교할 수 있다.